Георгий Игоревич Вольфсон «Делимость с человеческим лицом»

Беседа седьмая. Остатки.

Упражнения

1. **Найдите остаток от деления** $2019 - 2020 \cdot 2021$ **на 7.**

   Решение: Найдём остатки чисел при делении на 7:

   $$2019 \equiv 3 \pmod 7, \quad 2020 \equiv 4 \pmod 7, \quad 2021 \equiv 5 \pmod 7.$$

   Тогда:

   $$2019 - 2020 \cdot 2021 \equiv 3 - 4 \cdot 5 = 3 - 20 = -17 \pmod 7.$$

   Так как $-17 = -21 + 4 = 7 \cdot (-3) + 4$, то остаток равен 4. Ответ: 4.

2. **Найдите все натуральные числа, у которых остаток от деления на 11 вдвое больше неполного частного.**

   Решение: Пусть a — искомое число, q — неполное частное. Тогда:

   $$a = 11q + 2q = 13q,$$

   причём остаток $2q$ должен быть меньше делителя 11:

   $$2q < 11 \Rightarrow q = 1, 2, 3, 4, 5.$$

   Получаем числа:

   $$q = 1 \Rightarrow 13, \quad q = 2 \Rightarrow 26, \quad q = 3 \Rightarrow 39, \quad q = 4 \Rightarrow 52, \quad q = 5 \Rightarrow 65.$$

   Ответ: 13, 26, 39, 52, 65.

3. **Найдите остаток от деления** 12^{100} **на 11.**

   Решение: Так как $12 \equiv 1 \pmod{11}$, то:

   $$12^{100} \equiv 1^{100} = 1 \pmod{11}.$$

   Ответ: 1.

4. **Найдите остаток от деления** 13^{2019} **на 7.**

   Решение: Так как $13 \equiv 6 \pmod 7$, то:

   $$13^{2019} \equiv 6^{2019} \pmod 7.$$

   Заметим, что $6 \equiv -1 \pmod 7$, значит:

   $$6^{2019} \equiv (-1)^{2019} = -1 \equiv 6 \pmod 7.$$

   Ответ: 6.

5. **Найдите последнюю цифру числа** $17^{15} + 15^{17}$**.**

   Решение: Последняя цифра 17^{15} определяется последней цифрой основания 7. Цикл последних цифр степеней 7: $7, 9, 3, 1$ (период 4). Так как $15 \equiv 3 \pmod 4$, то последняя цифра 17^{15} равна 3. Число 15^{17} оканчивается на 5 (так как любая степень числа, оканчивающегося на 5, оканчивается на 5). Сумма: $3 + 5 = 8$. Ответ: 8.

6. **Найдите последнюю цифру числа $18^{18^{18}}$.**

   Решение: Последняя цифра 18^k определяется последней цифрой 8. Цикл последних цифр степеней 8: $8, 4, 2, 6$ (период 4). Нужно найти $18^{18} \bmod 4$. Так как $18 \equiv 2 \pmod 4$, то:

   $$18^{18} \equiv 2^{18} \pmod 4.$$

   При $k \geq 2$ число 2^k делится на 4, поэтому $2^{18} \equiv 0 \pmod 4$. Значит, 18^{18} при делении на 4 даёт остаток 0, то есть показатель степени кратен 4. Тогда последняя цифра $18^{18^{18}}$ равна последней цифре 8^4, то есть 6. Ответ: 6.

7. **Найдите последнюю цифру числа $1^5 + 2^5 + \cdots + 100^5$.**

   Решение: Легко проверить, что для любого n последняя цифра n^5 совпадает с последней цифрой n (это следует из малой теоремы Ферма или прямой проверки для цифр 0–9). Тогда:

   $$1^5 + 2^5 + \cdots + 100^5 \equiv 1 + 2 + \cdots + 100 \pmod{10}.$$

   Сумма $1 + 2 + \cdots + 100 = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$, последняя цифра 0. Ответ: 0.

8. **Решите уравнение в целых числах: $x^2 + 24xy = 2021$.**

   Решение: Рассмотрим уравнение по модулю 3:

   $$24xy \equiv 0 \pmod 3, \quad 2021 \equiv 2 \pmod 3.$$

   Тогда $x^2 \equiv 2 \pmod 3$. Но квадрат целого числа по модулю 3 может давать только остатки 0 или 1 (так как $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, $2^2 = 4 \equiv 1$). Противоречие. Ответ: решений нет.

9. **Решите уравнение в целых числах: $x^2 - 16xy + y^2 = 2019$.**

   Решение: Рассмотрим уравнение по модулю 4:

   $$16xy \equiv 0 \pmod 4, \quad 2019 \equiv 3 \pmod 4.$$

   Тогда $x^2 + y^2 \equiv 3 \pmod 4$. Но квадрат целого числа по модулю 4 может давать только остатки 0 или 1. Следовательно, $x^2 + y^2$ может давать остатки $0, 1$ или 2, но не 3. Противоречие. Ответ: решений нет.

10. **Решите уравнение в целых числах: $x^3 + 9x^2y = 2020$.**

    Решение: Рассмотрим уравнение по модулю 9:

    $$9x^2y \equiv 0 \pmod 9, \quad 2020 \equiv 4 \pmod 9.$$

    Тогда $x^3 \equiv 4 \pmod 9$. Но куб целого числа по модулю 9 может давать только остатки 0, 1 или 8 (проверка: $0^3 = 0$, $1^3 = 1$, $2^3 = 8$, $3^3 = 27 \equiv 0$, $4^3 = 64 \equiv 1$, $5^3 = 125 \equiv 8$, $6^3 = 216 \equiv 0$, $7^3 = 343 \equiv 1$, $8^3 = 512 \equiv 8$). Остаток 4 невозможен. Ответ: решений нет.

11. **Найдите все простые числа p, для которых $p^2 + 20$ также простое число.**

    Решение: Рассмотрим p по модулю 3. Если $p \neq 3$, то $p \equiv \pm 1 \pmod 3$, значит $p^2 \equiv 1 \pmod 3$. Тогда:

    $$p^2 + 20 \equiv 1 + 2 \equiv 0 \pmod 3.$$

    То есть p^2+20 делится на 3. Так как $p^2+20 > 3$, то оно составное. Остаётся проверить $p = 3$: $3^2 + 20 = 9 + 20 = 29$ — простое число. Ответ: $p = 3$.

12. **Докажите, что $n^5 + 4n$ делится на 5 при любом натуральном n.**

Решение: Составим таблицу остатков при делении n на 5:

$n \bmod 5$	0	1	2	3	4
$n^5 \bmod 5$	0	1	$2^5 = 32 \equiv 2$	$3^5 = 243 \equiv 3$	$4^5 = 1024 \equiv 4$
$4n \bmod 5$	0	4	$8 \equiv 3$	$12 \equiv 2$	$16 \equiv 1$
$n^5 + 4n \bmod 5$	0	$5 \equiv 0$	$5 \equiv 0$	$5 \equiv 0$	$5 \equiv 0$

Во всех случаях остаток равен 0, значит $n^5 + 4n$ делится на 5.

13. **Докажите, что $n^3 - n$ делится на 6 при любом натуральном n.**

Решение: Составим таблицу остатков при делении n на 6:

$n \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
$n^3 \bmod 6$	0	1	$8 \equiv 2$	$27 \equiv 3$	$64 \equiv 4$	$125 \equiv 5$
$n \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
$n^3 - n \bmod 6$	0	0	0	0	0	0

Во всех случаях остаток равен 0, значит $n^3 - n$ делится на 6.

14. **Найдите все натуральные n от 50 до 70, для которых $n^3 + 2n^2 + 7$ кратно 5.**

Решение: Составим таблицу остатков при делении n на 5:

$n \bmod 5$	0	1	2	3	4
$n^3 \bmod 5$	0	1	$8 \equiv 3$	$27 \equiv 2$	$64 \equiv 4$
$2n^2 \bmod 5$	0	2	$8 \equiv 3$	$18 \equiv 3$	$32 \equiv 2$
$7 \bmod 5$	2	2	2	2	2
Сумма $\bmod 5$	2	$5 \equiv 0$	$8 \equiv 3$	$7 \equiv 2$	$8 \equiv 3$

Выражение кратно 5 только при $n \equiv 1 \pmod 5$. В диапазоне от 50 до 70:

$$51,\ 56,\ 61,\ 66.$$

Ответ: 51, 56, 61, 66.

15. **Натуральные числа x, y, z таковы, что $x^2 + y^2 = z^2$. Докажите, что xyz делится на 60.**

Решение: Нужно доказать, что xyz делится на 3, 4 и 5.

Делимость на 3: Квадрат числа по модулю 3 даёт остаток 0 или 1. Если ни одно из чисел x, y, z не делится на 3, то $x^2 \equiv y^2 \equiv z^2 \equiv 1 \pmod 3$, и равенство $1 + 1 = 1$ невозможно. Значит, хотя бы одно из x, y, z делится на 3.

Делимость на 4: Квадрат числа по модулю 4 даёт остаток 0 или 1. Если x и y нечётны, то $x^2 \equiv y^2 \equiv 1 \pmod 4$, значит $z^2 \equiv 2 \pmod 4$, что невозможно. Следовательно, хотя бы одно из чисел x, y чётно, значит xyz делится на 2. Для делимости на 4 нужно, чтобы одно из чисел делилось на 4 или оба были чётными. Если оба x, y чётны, то xy делится на 4. Если одно чётно, а другое нечётно, то z нечётно, а чётное число должно делиться на 4 (иначе квадрат чётного числа, не делящегося на 4, даёт остаток 4 при делении на 8, но нам достаточно, что если x или y не делится на 4, то другое должно делиться на 4 из соображений сравнения по модулю 4). В любом случае xyz делится на 4.

Делимость на 5: Квадрат числа по модулю 5 даёт остатки 0, 1 или 4. Если ни одно из чисел x, y, z не делится на 5, то их квадраты могут быть только 1 или 4. Возможные суммы: $1 + 1 = 2$, $1 + 4 = 5 \equiv 0$, $4 + 4 = 8 \equiv 3$. Ни одна из этих сумм не равна 1 или 4 (кроме случая $1 + 4 = 0$, но тогда $z^2 \equiv 0$, значит z делится на 5, противоречие). Значит, хотя бы одно из x, y, z делится на 5.

Таким образом, xyz делится на $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$.